

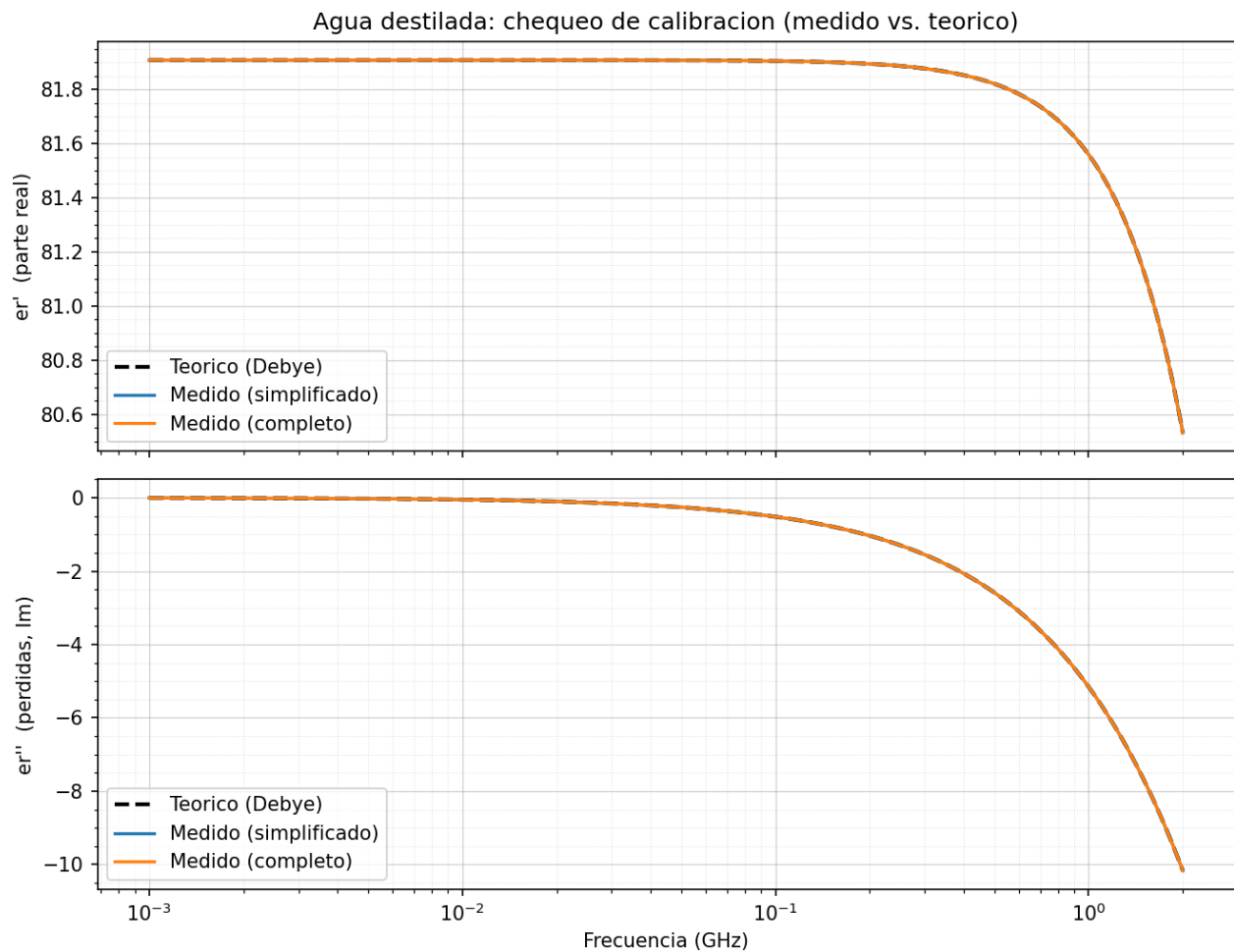
# Informe de medición de permitividad dieléctrica

Sonda coaxial open-ended — Medidas Electrónicas 2

|                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de generacion                        | 23/07/2026 22:04                                                                  |
| Temperatura del agua (CAL)                 | 15.0 °C                                                                           |
| Temperatura del alcohol isopropilico (CAL) | 15.0 °C                                                                           |
| Banda analizada                            | 0.001 - 2.0 GHz                                                                   |
| Patron de calibracion: corto               | F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda21/sonda21_corto       |
| Patron de calibracion: aire                | F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda21/sonda21_aire        |
| Patron de calibracion: agua                | F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda21/sonda21_agua        |
| Patron de calibracion: alc_isoprop         | F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda21/sonda21_alc_isoprop |

## Chequeo de calibración (agua)

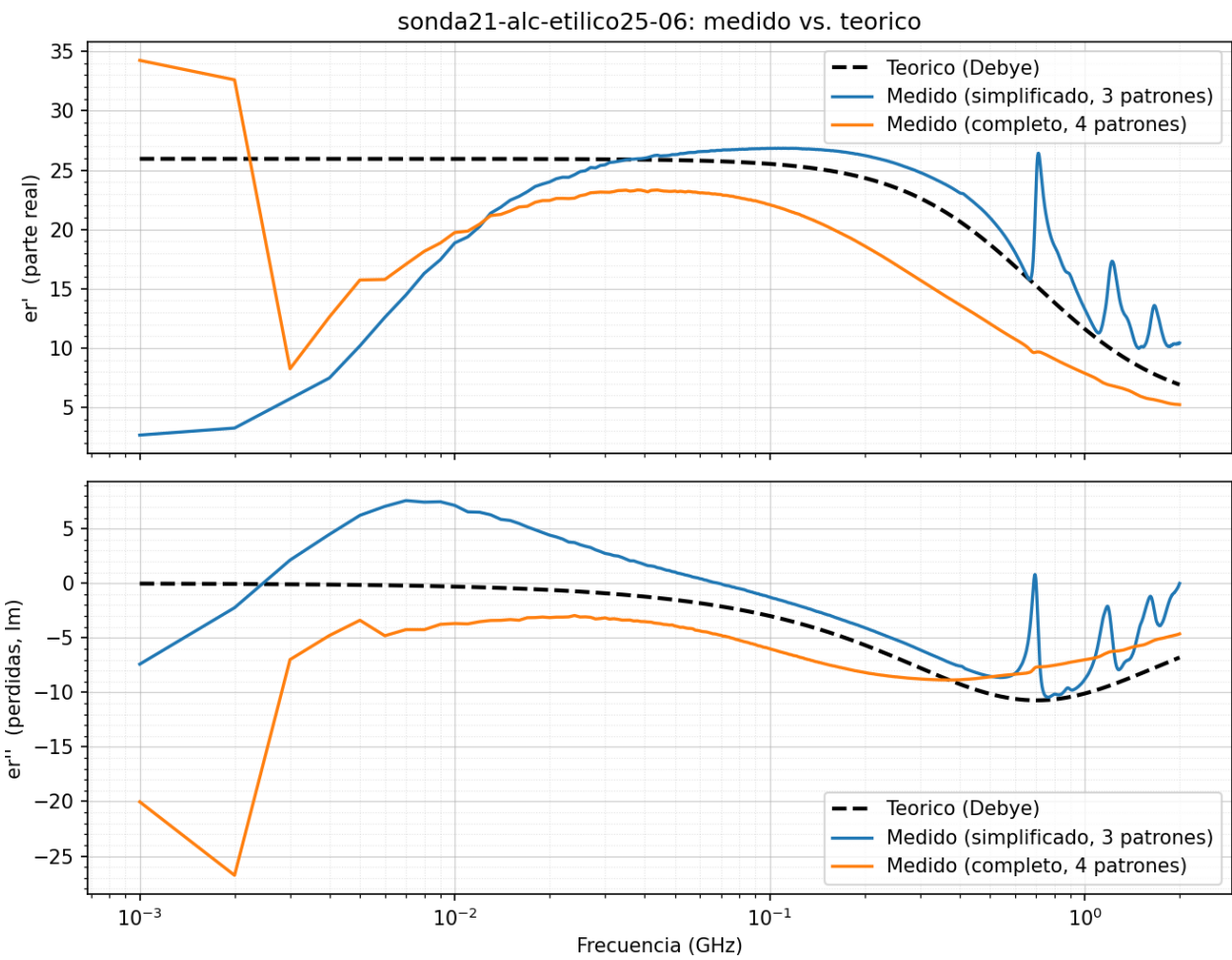
El agua es uno de los patrones de calibración: al procesarla como si fuera un material más, el resultado tiene que coincidir prácticamente con su propio modelo teórico. Sirve para confirmar que la lectura de archivos y la calibración funcionaron bien antes de analizar el resto de los materiales.



| Metodo              | Error medio $\epsilon_r'$ | Error max $\epsilon_r'$ | Error medio $\epsilon_r''$ | Error max $\epsilon_r''$ |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Metodo simplificado | 0.00%                     | 0.00%                   | 0.00%                      | 0.00%                    |
| Metodo completo     | 0.00%                     | 0.00%                   | 0.00%                      | 0.00%                    |

sonda21-alc-etilico25-06

Archivo: F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones\_sonda21/sonda21-alc-etilico25-06.s1p  
Modelo teórico: Alcohol etílico (etanol) (T = 15.0 °C)



Error relativo respecto del modelo teórico:

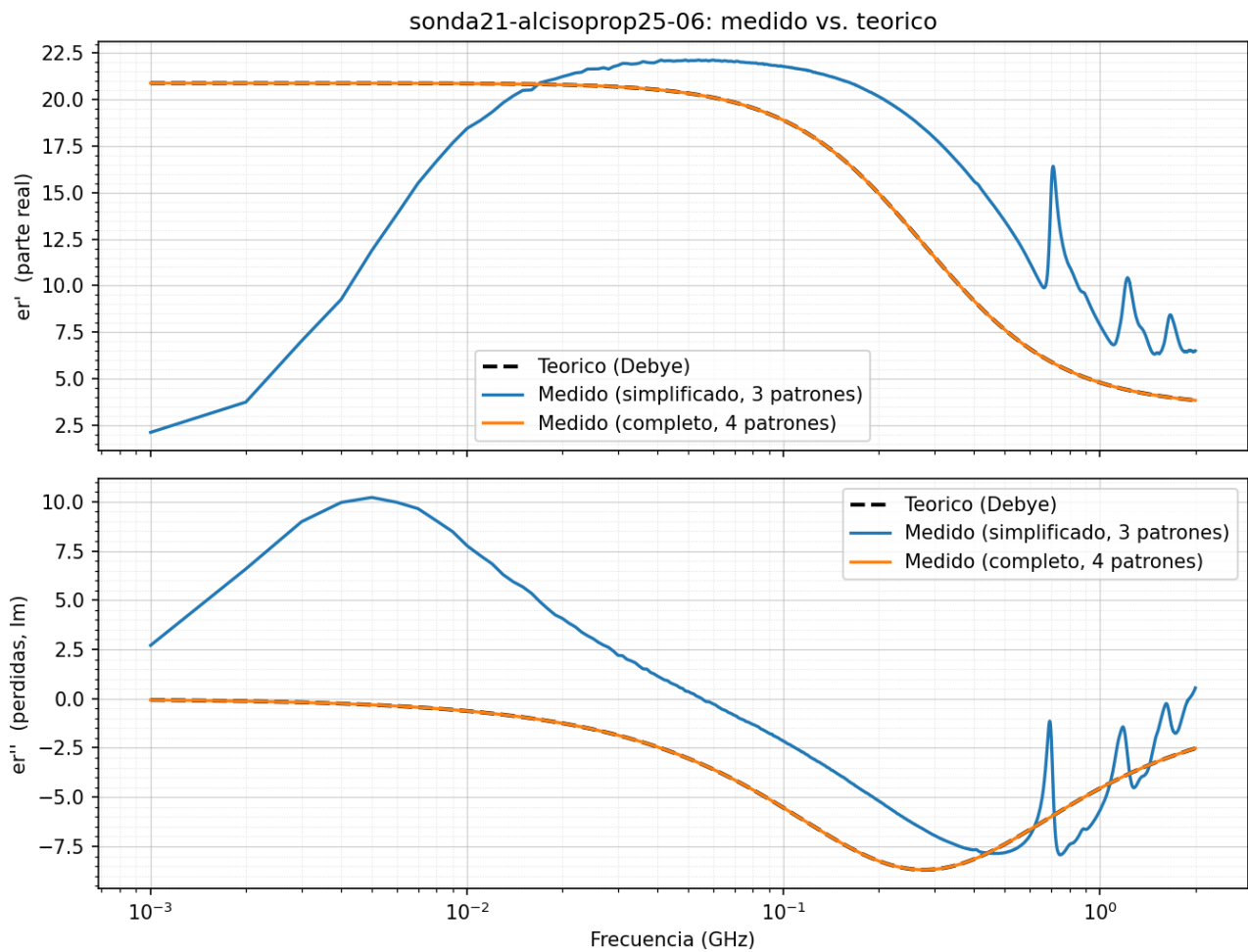
| Metodo                            | Error medio $\epsilon_r'$ | Error max $\epsilon_r'$ | Error medio $\epsilon_r''$ | Error max $\epsilon_r''$ |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Medido (simplificado, 3 patrones) | 28.05%                    | 89.71%                  | 77.85%                     | 24138.74%                |
| Medido (completo, 4 patrones)     | 29.42%                    | 68.17%                  | 103.20%                    | 65396.19%                |

Tabla resumen en frecuencias de interés:

| f (GHz) | Teorico        | Medido (simplificado, 3 patrones) | Medido (completo, 4 patrones) |
|---------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 0.50    | 18.73 - 10.14j | 21.00 - 8.52j                     | 12.07 - 8.58j                 |
| 0.90    | 12.64 - 10.42j | 16.12 - 9.73j                     | 8.43 - 7.24j                  |
| 1.80    | 7.40 - 7.34j   | 10.47 - 2.88j                     | 5.43 - 4.98j                  |
| 2.00    | 6.92 - 6.80j   | 10.44 - 0.01j                     | 5.24 - 4.64j                  |
| 2.00    | 6.92 - 6.80j   | 10.44 - 0.01j                     | 5.24 - 4.64j                  |
| 2.00    | 6.92 - 6.80j   | 10.44 - 0.01j                     | 5.24 - 4.64j                  |
| 2.00    | 6.92 - 6.80j   | 10.44 - 0.01j                     | 5.24 - 4.64j                  |

sonda21-alcisoprop25-06

Archivo: F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones\_sonda21/sonda21-alcisoprop25-06.s1p  
Modelo teórico: Alcohol isopropílico (2-propanol) (T = 15.0 °C)



Error relativo respecto del modelo teórico:

| Metodo                            | Error medio $\epsilon_r'$ | Error max $\epsilon_r'$ | Error medio $\epsilon_r''$ | Error max $\epsilon_r''$ |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Medido (simplificado, 3 patrones) | 72.53%                    | 181.08%                 | 59.68%                     | 5359.09%                 |
| Medido (completo, 4 patrones)     | 0.01%                     | 0.01%                   | 0.00%                      | 0.61%                    |

Tabla resumen en frecuencias de interés:

| f (GHz) | Teorico      | Medido (simplificado, 3 patrones) | Medido (completo, 4 patrones) |
|---------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 0.50    | 7.63 - 7.39j | 13.47 - 7.82j                     | 7.63 - 7.39j                  |
| 0.90    | 5.05 - 4.95j | 9.50 - 6.64j                      | 5.05 - 4.95j                  |
| 1.80    | 3.92 - 2.76j | 6.68 - 1.20j                      | 3.92 - 2.76j                  |
| 2.00    | 3.83 - 2.52j | 6.49 - 0.55j                      | 3.83 - 2.52j                  |
| 2.00    | 3.83 - 2.52j | 6.49 - 0.55j                      | 3.83 - 2.52j                  |
| 2.00    | 3.83 - 2.52j | 6.49 - 0.55j                      | 3.83 - 2.52j                  |
| 2.00    | 3.83 - 2.52j | 6.49 - 0.55j                      | 3.83 - 2.52j                  |